과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 킬러 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 다음은 서로 다른 대상 (가)~(마)에서 나타나는 생명 현상의 특성을 정리한 표이다. A~D는 각각 '물질대사', '자극에 대한 반응', '항상성', '발생과 생장' 중 하나이며, 특성 O는 '있음', ×는 '없음'을 나타낸다.

대상	A	B	C	D
(가)	O	O	O	O
(나)	O	O	O	×
(다)	?	×	O	×
(라)	×	×	×	×

- (가)는 다세포 진핵생물이고, (나)는 대장균(세균)이다.
- (다)는 담배모자이크바이러스(TMV)이고, (라)는 무생물이다.
- C를 갖는 대상은 모두 '세포로 구성됨'의 특성을 가지며, A는 모든 생물이 갖는 특성이다.
- D는 '발생과 생장'이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A는 '물질대사'이다.
ㄴ. (다)의 A(?)는 '×'이다.
ㄷ. B와 C를 모두 갖는 대상은 2종류이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 2 다음은 어떤 과학자가 미지의 시료 X가 생물인지 판단하기 위해 수행한 탐구이다.

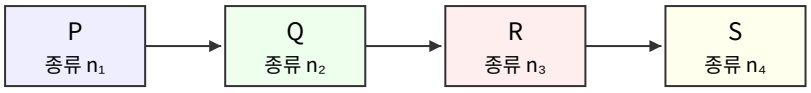
(가) X는 지하 심부 암석에서 채취되었으며, 결정 형태의 구조가 반복적으로 커진다.
(나) 가설: 'X는 생물이다.'
(다) X에 방사성 동위원소로 표지한 아미노산과 뉴클레오타이드를 각각 공급하는 두 실험을 설계하였다.
(라) 실험 결과:

구분	표지물질 검출 위치	새 구조 형성
실험 I (아미노산)	구조 외부 용액에만	있음
실험 II (뉴클레오타이드)	구조 외부 용액에만	있음

이 자료에 근거하여 X를 '생물이 아니다'라고 결론 내릴 때, 그 판단의 **가장 직접적인 근거**가 되는 생명 현상의 특성과, 이를 뒷받침하는 실험 결과의 해석으로 옳은 것은?

① '물질대사' 결여 — X가 스스로 결정을 키우므로
② '유전물질을 이용한 물질대사' 결여 — 공급한 뉴클레오타이드·아미노산이 새 구조에 사용되지 않았으므로
③ '자극에 대한 반응' 결여 — X가 외부 용액의 물질에 반응하지 않았으므로
④ '항상성' 결여 — X의 크기가 계속 증가하므로
⑤ '생식과 유전' 결여 — X가 결정을 만들므로

[킬러] 3 그림은 생명체를 이루는 구성 단계 중 세포~개체 사이 4개 단계 P~S의 포함 관계를 나타낸 것이다. 화살표는 '→ 대상이 → 이 대상의 구성 요소가 됨'을 뜻하며(즉 A→B는 A가 B의 하위 단계), 같은 단계 내 서로 다른 종류의 개수를 함께 표시하였다.



다음 조건이 모두 성립한다.

- P~S는 각각 세포, 조직, 기관, 기관계 중 하나이다.
- 사람의 소장은 R에 해당하고, 심장근은 Q에 해당한다.
- '상피 조직'은 P가 아니다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. P는 '세포'이다.
ㄴ. '소화계'는 S에 해당한다.
ㄷ. R에는 서로 다른 종류의 Q가 2가지 이상 포함될 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 4 다음은 바이러스와 세균의 특성을 비교하기 위한 자료이다. 특성 (가)~(다)는 각각 '독립적 물질대사', '세포 분열에 의한 증식', '유전물질(핵산) 보유' 중 하나이다.

특성	대장균	HIV	TMV
(가)	O	O	O
(나)	O	×	×
(다)	O	×	×

추가로 다음이 알려져 있다.

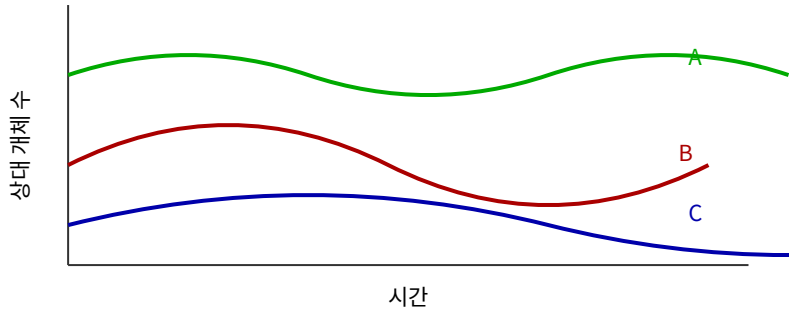
- HIV의 유전물질은 RNA이고 TMV의 유전물질도 RNA이다.
- (나)를 갖는 생물은 모두 세포로 구성된다.
- (가)와 (다)는 세균에서 '있음'으로 나타나지만, 그중 하나만 바이러스에서도 '있음'으로 나타난다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (다)는 '독립적 물질대사'이다.
ㄴ. HIV와 TMV는 (가)를 가지므로 숙주 밖에서도 스스로 증식한다.
ㄷ. 대장균은 (나)를 통해 개체 수를 늘리며, 이때 유전물질이 복제된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 그림은 하나의 먹이 사슬(풀→토끼→여우)을 이루는 생물 3종 A~C의 개체 수 변화를 나타낸 그래프이다. A~C는 각각 '토끼', '여우', '풀' 중 하나이다.



다음이 성립한다.

- 개체 수는 생산자가 가장 많고, 상위 영양단계로 갈수록 개체 수가 적으며 변동 폭(진폭)이 크다.
- 포식자의 개체 수 극대점은 피식자의 극대점보다 시간상 뒤에 나타난다.
- 극대점이 나타나는 시간 순서는 A → B → C 순이다(A가 가장 앞).

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A는 '풀'이다.
ㄴ. C가 B를 잡아먹는 것은 '자극에 대한 반응'의 예로 볼 수 있다.
ㄷ. B의 개체 수 증가가 C의 개체 수 증가를 유발하는 것은 생태계 내 개체군 상호작용의 예이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 다음은 생명 현상의 특성 5가지 ㉠~㉤과 이를 나타내는 사례 (가)~(마)를 무작위로 나열한 것이다. ㉠~㉤은 각각 '물질대사', '발생과 생장', '생식과 유전', '자극에 대한 반응과 항상성', '적응과 진화' 중 하나이다.

사례	내용
(가)	사막여우는 몸집에 비해 귀가 커 열 발산에 유리하다.
(나)	개구리 알이 올챙이를 거쳐 개구리가 된다.
(다)	효모가 포도당을 분해해 에너지를 얻는다.
(라)	추울 때 몸이 떨려 체온을 유지한다.
(마)	부모의 형질이 자손에게 전달된다.

다음 조건이 성립한다.

- (가)와 (나)에 공통으로 관여하는 핵심 과정은 '세포 분열'이다. — **단, (가)는 세대를 거친 형질 변화라는 점에서 개체 수준의 특성이 아니다.**
- ㉢은 '한 개체 안에서 완결되지 않는' 특성이다.

㉠~㉤을 사례 (가)~(마)에 옳게 대응시킨 것으로, ㉢에 해당하는 사례로 가능한 것을 모두 고르면?

(단, '한 개체 안에서 완결되지 않는' 특성이란 그 특성의 정의상 다른 개체·세대가 반드시 개입해야 함을 뜻한다.)

① (가) ② (마) ③ (가), (마) ④ (나), (마) ⑤ (가), (나), (마)

[킬러] 7 다음은 세 학생 ⓐ~ⓒ가 각각 미지의 대상 X, Y, Z를 관찰하고 기록한 생명 현상의 특성 유무이다. X, Y, Z는 각각 '수정란', '박테리오파지', '눈 결정' 중 하나이며, 특성 I~III은 각각 '물질대사', '발생과 생장', '유전물질 보유' 중 하나이다.

	I	II	III
X	O	O	O
Y	×	×	O
Z	×	b	×

- '발생과 생장'은 물질대사를 반드시 동반한다(즉 '발생과 생장'이 O이면 '물질대사'도 O이다).
- X~Z 중 '세포로 구성됨'을 만족하는 것은 하나뿐이다.
- b는 O 또는 × 중 하나이다.

I~III과 X~Z를 확정하고, b값을 정할 때 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. II는 '물질대사'이다.
ㄴ. Y는 '박테리오파지'이고, X는 '수정란'이다.
ㄷ. b는 '×'이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 8 다음은 어떤 생태계 조사에서 얻은 생물 P, Q와 무생물 대조군 R에 대한 정량 자료이다. 세 시료를 밀폐 챔버에 넣고 시간에 따른 CO_2 농도 변화(빛 존재 조건)와, 표지 아미노산 흡수량을 측정하였다.

시료	빛 있을 때 CO_2 순변화	빛 없을 때 CO_2 순변화	표지 아미노산 흡수
P	−4 (감소)	+2 (증가)	있음
Q	+3 (증가)	+3 (증가)	있음
R	0	0	없음

(단위는 상대값이며, +는 챔버 내 CO_2 증가, −는 감소를 의미한다. P의 빛 있을 때 총광합성량은 순변화와 빛 없을 때 호흡량으로부터 계산한다.)
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. P의 빛 있을 때 '총광합성에 의한 CO_2 고정량'은 상대값 6이다.
ㄴ. P와 Q는 모두 '물질대사'와 '생명 현상의 특성'을 가지며, R와 구별된다.
ㄷ. Q는 광합성을 하지 않는 종속영양생물일 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.